

問題

複素数 z, w に対して、次の不等式を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$||z| - |w|| \leq |z \pm w| \leq |z| + |w|$$

解答

$\varepsilon \in \{1, -1\}$ とする。このとき

$$|z + \varepsilon w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\varepsilon \operatorname{Re}(z\bar{w})$$

である。さらに、

$$-|z||w| \leq \varepsilon \operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z||w|$$

より、

$$(|z| - |w|)^2 \leq |z + \varepsilon w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$$

となる。各辺は非負なので平方根をとれば、

$$||z| - |w|| \leq |z + \varepsilon w| \leq |z| + |w|$$

を得る。 $\varepsilon = 1, -1$ とすれば主張が従う。

右側の等号が成立するのは

$$\varepsilon z\bar{w} \in [0, \infty)$$

のとき、左側の等号が成立するのは

$$\varepsilon z\bar{w} \in (-\infty, 0]$$

のときである。したがって $|z + w|$ では、同じ向きときに右側、反対向きときに左側の等号が成立する。 $|z - w|$ ではその逆である。 $z = 0$ または $w = 0$ の場合は両側で等号が成立する。

問題

複素数 x, y, z, w に対して、次の不等式を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$|x\bar{y} + z\bar{w}|^2 \leq (|x|^2 + |z|^2)(|y|^2 + |w|^2)$$

解答

右辺から左辺を引くと、

$$\begin{aligned} & (|x|^2 + |z|^2)(|y|^2 + |w|^2) - |x\bar{y} + z\bar{w}|^2 \\ &= |x|^2|w|^2 + |z|^2|y|^2 - xw\bar{y}\bar{z} - \bar{x}\bar{w}yz \\ &= |xw - yz|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

よって、求める不等式が成り立つ。等号が成立するのは

$$xw - yz = 0$$

のとき、すなわち (x, z) と (y, w) が複素数上で線形従属のときである。これはどちらか一方が零ベクトルの場合も含む。

問題

実数 a, b, c, x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$(ax + by + cz)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

解答 1

右辺から左辺を引くと、

$$\begin{aligned} & (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) - (ax + by + cz)^2 \\ &= (ay - bx)^2 + (az - cx)^2 + (bz - cy)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

よって、求める不等式が成り立つ。等号が成立するのは

$$ay = bx, \quad az = cx, \quad bz = cy$$

がすべて成り立つとき、すなわち (a, b, c) と (x, y, z) が実数上で線形従属のときである。これはどちらか一方が零ベクトルの場合も含む。

解答 2

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad X = \sqrt{x^2 + y^2}$$

とおく。問題 1 と問題 2 より、

$$\begin{aligned} |ax + by + cz| &\leq |ax + by| + |cz| \\ &\leq AX + |c||z| \\ &\leq \sqrt{A^2 + c^2} \sqrt{X^2 + z^2} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \end{aligned}$$

両辺を 2 乗すれば、求める不等式を得る。各段階の等号条件を合わせると、等号が成立するのは (a, b, c) と (x, y, z) が実数上で線形従属のときである。これはどちらか一方が零ベクトルの場合も含む。

問題

実数 $a_1, \dots, a_n, x_1, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)$$

解答 1

$$A = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad B = \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad C = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

とおく。任意の実数 t に対して、

$$Q(t) = \sum_{i=1}^n (a_i t - x_i)^2 = At^2 - 2Bt + C \geq 0$$

である。 $A = 0$ のときは $a_1 = \dots = a_n = 0$ であり、主張は明らかである。 $A > 0$ のとき、二次式 $Q(t)$ の判別式は 0 以下なので、

$$(-2B)^2 - 4AC \leq 0.$$

したがって $B^2 \leq AC$ となり、求める不等式を得る。

$A > 0$ の場合に等号が成立するのは $Q(t)$ が実数の重解をもつときであり、

$$x_i = \frac{B}{A} a_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

と同値である。 $A = 0$ の場合も含めると、等号成立条件は $(a_1, \dots, a_n)$ と $(x_1, \dots, x_n)$ が実数上で線形従属となることである。

解答 2

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad A_n = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad X_n = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

とおく。 $n = 1$ のときは明らかである。 $|S_n| \leq \sqrt{A_n X_n}$ が成り立つと仮定する。問題 1、帰納法の仮定、および問題 2 の実数の場合より、

$$\begin{aligned} |S_{n+1}| &= |S_n + a_{n+1} x_{n+1}| \\ &\leq |S_n| + |a_{n+1} x_{n+1}| \\ &\leq \sqrt{A_n X_n} + |a_{n+1}| |x_{n+1}| \\ &\leq \sqrt{(A_n + a_{n+1}^2)(X_n + x_{n+1}^2)}. \end{aligned}$$

両辺を 2 乗すれば、 $n + 1$ の場合も成り立つ。よって、数学的帰納法により、すべての正整数 n について主張が従う。

各段階の等号条件を合わせると、等号が成立するのは $(a_1, \dots, a_n)$ と $(x_1, \dots, x_n)$ が実数上で線形従属のときである。特に、一方が零ベクトルの場合も等号となる。

問題

正の実数 x, y に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

解答

$$\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2}{2} \geq 0.$$

よって、求める不等式が成り立つ。等号が成立するのは

$$\sqrt{x} = \sqrt{y},$$

すなわち $x = y$ のときである。

問題

複素数 x, y, z に対して、次の恒等式を証明せよ。

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)((x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2)$$

解答

まず、

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 2(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

である。したがって、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(x + y + z)((x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2) \\ &= (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) \\ &= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz. \end{aligned}$$

よって、恒等式が成り立つ。

問題

正の実数 x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

解答

$$a = \sqrt[3]{x}, \quad b = \sqrt[3]{y}, \quad c = \sqrt[3]{z}$$

とおく。 a, b, c は正の実数である。問題 6 の恒等式より、

$$\begin{aligned} x+y+z-3\sqrt[3]{xyz} &= a^3+b^3+c^3-3abc \\ &= \frac{1}{2}(a+b+c)((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2) \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

したがって、求める不等式が成り立つ。 $a+b+c > 0$ であるから、等号が成立するのは

$$a = b = c,$$

すなわち $x = y = z$ のときである。

問題

正の実数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

解答 1

問題 5 を繰り返し用いると、任意の正整数 m に対して、 2^m 個の正の実数 $u_1, \dots, u_{2^m}$ について

$$\frac{u_1 + \cdots + u_{2^m}}{2^m} \geq \sqrt[2^m]{u_1 \cdots u_{2^m}}$$

が成り立つ。実際、 $m = 1$ の場合は問題 5 であり、 2^m 個の場合から 2^{m+1} 個の場合は、前半と後半の平均に問題 5 を用いれば得られる。

ここで

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

とおく。 $n = 1$ の場合は明らかである。 $n \geq 2$ とし、 $2^m \geq n$ となる正整数 m をとる。 $x_1, \dots, x_n$ に $2^m - n$ 個の A を付け加えて、上の不等式を用いると、

$$\begin{aligned} A &= \frac{x_1 + \cdots + x_n + (2^m - n)A}{2^m} \\ &\geq \sqrt[2^m]{x_1 x_2 \cdots x_n A^{2^m - n}}. \end{aligned}$$

両辺を 2^m 乗し、 $A > 0$ を用いて整理すると、

$$A^n \geq x_1 x_2 \cdots x_n.$$

したがって、

$$A \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

を得る。等号が成立するのは

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

のときである。

解答 2

関数 $f(t) = \log t$ は $(0, \infty)$ 上で

$$f''(t) = -\frac{1}{t^2} < 0$$

を満たすので、上に凸である。したがって、イェンセンの不等式より、

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i \leq \log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

左辺は

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i = \log \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

と書ける。 $\log t$ は単調増加であるから、

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

を得る。等号が成立するのは

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

のときである。

問題

正の実数 $p_1, \dots, p_n$ と実数 $x_1, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x_1^2}{p_1} + \frac{x_2^2}{p_2} + \dots + \frac{x_n^2}{p_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

解答

問題 4 のコーシー・シュワルツ不等式を

$$\frac{x_i}{\sqrt{p_i}}, \quad \sqrt{p_i} \quad (i = 1, \dots, n)$$

に用いると、

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{p_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n p_i \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2.$$

$\sum_{i=1}^n p_i > 0$ なので、

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{p_i} \geq \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$

等号が成立するのは、ある実数 λ が存在して

$$x_i = \lambda p_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

となるときである。

問題

正の実数 x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \geq \frac{3}{2}$$

解答

問題 9 より、

$$\begin{aligned} \frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} &= \frac{x^2}{x(y+z)} + \frac{y^2}{y(z+x)} + \frac{z^2}{z(x+y)} \\ &\geq \frac{(x+y+z)^2}{x(y+z) + y(z+x) + z(x+y)} \\ &= \frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)}. \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} (x+y+z)^2 - 3(xy+yz+zx) &= x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \\ &= \frac{1}{2}((x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2) \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

したがって、

$$\frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)} \geq \frac{3}{2}$$

となり、求める不等式を得る。等号が成立するのは

$$x = y = z$$

のときである。